Boubacar DIALLO 2024-2025

RAPPORT de STAGE

Étude d'un générateur d'impulsions rectangulaires avec un rapport cyclique ajustable et une gamme de fréquences de 10 Hz à 769 KHz

BUT2 Génie Électrique et Informatique Industrielle

IUT ANGOULEME
UNIVERSITE DE POITIERS

BLACK SWAN TECHNOLOGY

12, Z.E. Gâte Grenier
16730 Fléac

Professeur Tuteur :

Jean-Marie PAILLOT

Enseignant-chercheur en électronique

Maître de stage :

Kokouvi Lucien AGBOMEDJI

Ingénieur électronique et systèmes

Date du rapport de soutenance

27 mars 2025

Remerciements

Avant de débuter la présentation de cette expérience professionnelle, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers toute l'équipe de Black Swan Technology, en particulier Monsieur Gaël OLLARD, fondateur et CEO de l'entreprise, pour m'avoir accueilli au sein de son entreprise, ainsi qu'à mon maître de stage, Kokouvi Lucien AGBOMEDJI, pour avoir partagé généreusement son expertise avec moi.

SOMMAIRE

Table des matières

Introduction générale 5
1 Présentation de l'entreprise 6
1.1 Activités 6
1.2 Organisation de l'entreprise 7
1.3 SWOT 8
2 Introduction technique 9
3 Généralité des multivibrateurs astables 10
3.1 Dipôle RC série excité par signal rectangulaire 10
3 . 2 Principe du fonctionnement 11
4 Générateur d'impulsions à amplificateur opérationnel (AOP) 12
4.1 Principe de fonctionnement 12
4.2 Mise en place et simulation du circuit 16
4.3 Résultats de simulation et validation du principe de fonctionnement 16
4.4 Analyses approfondies et Comparaison Théorie/Simulation 18
4.4.1 Analyse Temporelle 18
4.4.2 Analyse fréquentielle 18
5 Générateurs d'impulsions basé sur NE555 20
5.1 Principe de fonctionnement du circuit: 20
5.2 Limites du circuit et solution proposée 21
5.3 Mise en œuvre de cette solution 22
5.4 Simulation sur Ltspice et analyse des résultats 24
5.4.1 Analyse Temporelle 24
5.4.2 Analyse fréquentielle 25
6 Générateur d'impulsions avec les portes NAND 26
6.1 Principe de fonctionnement 27
6.2 Simulation et analyse des résultats 27
6.3 Interprétation 28
7 Compétences du BUT GEII 29
Conclusion 30
Documents annexes 31
Bibliographies 40

Introduction générale

Dans le cadre de ma formation en deuxième année du BUT en Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII), j'ai eu l'opportunité d'intégrer Black Swan Technology, une entreprise reconnue pour son innovation dans le secteur de l'électronique. Ce premier stage constitue ainsi une passerelle essentielle entre la théorie et la pratique, en permettant d'approfondir une ou plusieurs des compétences acquises au cours du BUT au sein d'une entreprise.

En effet, ce stage s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration continue, où l'objectif principal est de développer des compétences techniques et transversales indispensables à l'insertion professionnelle. À cet égard, plusieurs compétences ciblées ont été identifiées, à savoir :

- **Concevoir la partie GEII d'un système** : Tout d'abord , concevoir un système implique de mener une conception partielle intégrant une démarche projet. Il s'agit également de fiabiliser les solutions proposées et d'adopter une approche sélective dans ses choix technologiques. Cette compétence est cruciale pour élaborer des solutions adaptées et innovantes aux besoins industriels.

- **Vérifier la partie GEII d'un système** : Ensuite, vérifier un système passe par l'exécution des tests et mesures nécessaires à sa validation. Cela inclut la mise en place d'un protocole de tests pour confirmer le fonctionnement, ainsi que l'élaboration d'une procédure intégrant une démarche qualité pour garantir la conformité et la performance du système.

- **Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système** : Par ailleurs, il s'agit d'intervenir sur un système pour effectuer une opération de maintenance, puis de mettre en place une stratégie garantissant un fonctionnement optimal. Ainsi, la capacité à maintenir un système en condition opérationnelle constitue un enjeu majeur pour assurer la fiabilité et la pérennité des installations.

- **Implanter un système matériel ou logiciel** : Enfin, cette compétence se traduit par la réalisation d'un système en adoptant une démarche qualité, conforme au dossier de fabrication, tout en interagissant avec les différents acteurs lors de l'installation et de la mise en service. Cette approche permet d'assurer une implantation rigoureuse et efficace des solutions mises en œuvre.

Ce stage avait pour objectif de perfectionner les compétences techniques et de développer des aptitudes transversales telles que l'autonomie, la discipline, la communication et la collaboration. Il offrait une immersion complète dans le milieu professionnel, consolidant les acquis théoriques par une application concrète. Finalement, cette expérience se présente comme un véritable tremplin pour l'innovation en électronique et pour une intégration réussie dans le secteur professionnel.

1 Présentation de l'entreprise

Créée en 2010, Black Swan Technology SAS se spécialise dans l'ingénierie et la mise en œuvre de solutions hardware sur-mesure, destinées à l'industrie et aux services. Il convient de souligner que l'entreprise intervient dans le développement, l'industrialisation et la production de systèmes électroniques, informatiques et digitaux adaptés aux besoins spécifiques. Depuis 2015, il est observé que la société contribue également à la conception de dispositifs informatiques pour interfaces tactiles et immersives (réalité virtuelle/augmentée), ainsi qu'à l'élaboration de micro-lignes pour le montage, l'assemblage et les tests.

En avril 2016, il a été procédé à l'acquisition d'un bâtiment d'environ 800 m², implanté sur un terrain de 4000 m² en Nouvelle-Aquitaine, à Fléac. Il apparaît que ces nouvelles infrastructures, dotées d'un atelier central, offrent un environnement propice aux activités de recherche et développement, notamment grâce à l'installation d'un bureau d'études et de plusieurs ateliers, permettant l'accueil en mode « coengineering » de la clientèle et de leurs équipes.

Il est également à noter qu'en 2021, il a été réalisé un chiffre d'affaires avoisinant les 1.100K€, attestant de la capacité de l'entreprise à satisfaire les exigences des industries de pointe et à se développer dans divers secteurs, malgré le contexte de crise sanitaire. Avec un effectif de 8 personnes et une organisation agile, il est observé que le chiffre d'affaires a doublé durant les cinq premières années d'activité, avant de se stabiliser sur une progression annuelle régulière de +35%. Il en découle la fidélisation d'une quinzaine de clients, principalement des grands comptes tels que VINCI Energies, ALSTOM Transport, DASSAULT, WEISS, SCHNEIDER, MOËT-HENNESSY et NAVAL Group, lesquels continuent de témoigner leur confiance.

1.1 Activités

Black Swan Technology intervient dans la conception, la réalisation et la maintenance de process et systèmes induisant des technologies avancées. Son positionnement sur « tout le cycle de développement » confère à l'entreprise un concurrentiel majeur et permet sa mobilisation sur des projets d'envergure internationale. Pour la clientèle, des solutions hardware innovantes, fiables et performantes sont produites à l'unité ou en séries. Les activités se répartissent en trois pôles principaux :

- **Informatique Industrielle :** Elle propose des PC/IHM sur-mesure, shoebox aux moniteurs/écrans & claviers industriels, en passant par les interfaces tactiles ou stations PC spéciales sur-mesure, de la mise à jour des vieux PC industriels en conservant la compatibilité et en prolongeant la vie du système.

- **Systèmes Électroniques Embarqués :** Production sur-mesure d'équipements électroniques (hardware) & télématiques embarqués, multifonctions & multiconnections, supportant les dernières technologies IoT (d'objet connecté) et de géolocalisation notamment.

- **Équipements Digitaux, Tactiles et Immersifs :** À travers l'application industrielle de contrôle, de supervision, d'affichage en dynamique ou de commande IHM et système d'automatisation, terminaux interactifs et équipement tactile adapté aux opérateurs industriels, l'entreprise répond au concept d'usine du futur. Elle produit des consoles numériques, des simulateurs, tableaux ou murs interactifs tactiles transparents, une gamme de panels PC tactiles de 32 à 110'' destinés à améliorer la qualité des postes industriels, la supervision en dynamique des opérations de production et permettant de supporter des dispositifs OAF (Outils d'Aide à la Formation), OAM (Outils d'Aide à la Maintenance) et OAD (Outils d'Aide à la Décision).

1.2 Organisation de l'entreprise

L'équipe est constituée de Gaël OLLARD, CEO, de Lucien AGBOMEDJI, responsable du bureau d'études, de Marco QUERCY, responsable de l'atelier mécanique et production, d'une secrétaire comptable, d'une ingénieure Kahina MEZIANI, de deux ingénieurs apprentis et stagiaires.

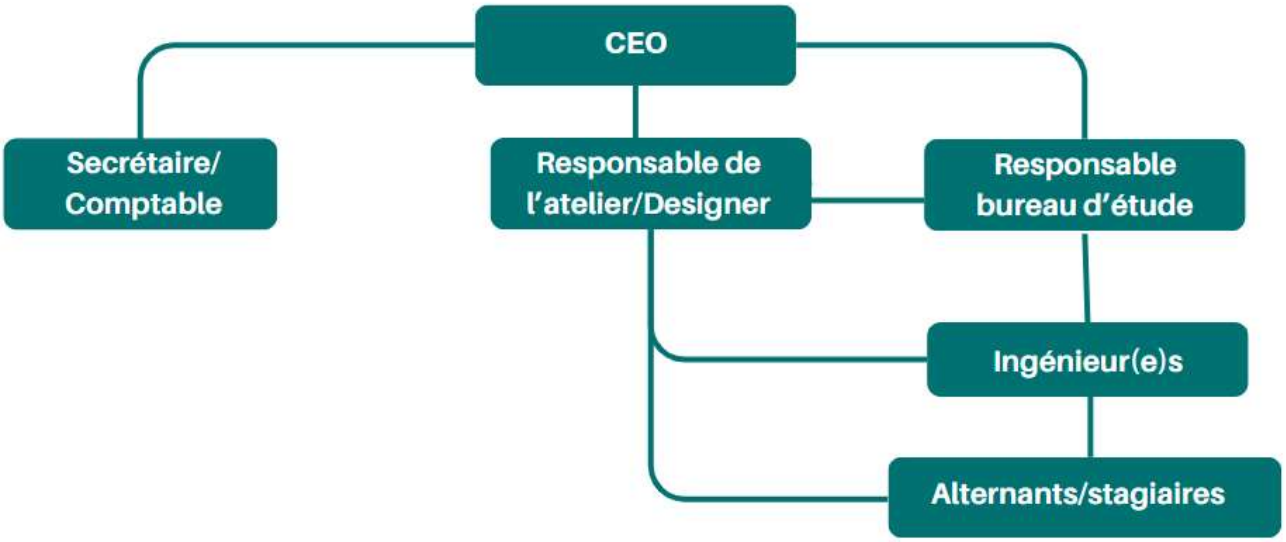


Figure I: Organigramme de l'entreprise

1.3 SWOT

Le terme SWOT représente les quatre éléments clés : Forces (Strengths), Faiblesses (Weaknesses), Opportunités (Opportunities) et Menaces (Threats). Ce paragraphe présente les forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées chez Black Swan Technology.

Forces :

- Black Swan Technology travaille avec des technologies de pointe, offrant un avantage concurrentiel significatif sur le marché.
- Une équipe qualifiée et compétente dans le domaine du hardware, de l'électronique et de l'informatique industrielle, assurant des produits et solutions de haute qualité.
- Partenariats stratégiques solides avec d'autres entreprises, ouvrant l'accès à des ressources supplémentaires et des marchés élargis.

Faiblesses :

- Ressources limitées en personnel et en capital, limitant les investissements en recherche et développement.
- Dépendance potentielle à certains fournisseurs, entraînant des risques en cas de rupture dans la chaîne d'approvisionnement.
- Secteurs d'activité très concurrentiels, réduisant les opportunités d'obtenir de nouveaux projets.

Opportunités :

- Black Swan Technology peut s'étendre à de nouveaux marchés en offrant ses produits et services à des segments de clients encore inexploités.
- L'innovation continue via la recherche et le développement permet à l'entreprise de répondre aux besoins évolutifs du marché.
- En établissant des partenariats stratégiques, l'entreprise peut explorer des synergies et débloquer de nouvelles opportunités.

Menaces :

- Une dépendance à un seul ingénieur expérimenté représente un risque important en cas de départ ou d'indisponibilité.
- La concurrence féroce sur le marché peut limiter les parts de marché de l'entreprise.
- Les évolutions rapides des technologies imposent une vigilance pour éviter l'obsolescence de leurs produits.

2 Introduction technique

Dans tout laboratoire d'électronique, on retrouve un ensemble d'appareils indispensables pour mener à bien des analyses et des tests sur les circuits électroniques. Parmi eux, le générateur de fonctions communément désigné par l'acronyme GBF occupe une place essentielle, car il permet de produire différents types de signaux à savoir des signaux sinusoïdaux, triangulaires, rectangulaires ou carrés avec des paramètres ajustables tels que la fréquence, l'amplitude etc. Cet outil est crucial pour l'étude et la validation des circuits électroniques en laboratoire.

Cependant, bien que le GBF soit un instrument polyvalent et performant, il reste un appareil de laboratoire et est peu adapté certaines applications telle que les systèmes embarqués. En effet, il est quasi impossible d'intégrer un GBF entier dans un projet électronique où la miniaturisation et l'efficacité énergétique sont des contraintes majeures. Son encombrement, sa consommation énergétique et son coût en font une solution inadaptée pour une intégration dans des dispositifs compacts. Or, dans de nombreuses applications, il est nécessaire de générer un signal précis pour le bon fonctionnement du système. Dans ces cas, la meilleure solution est de concevoir un circuit dédié, optimisé pour produire uniquement le signal requis.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet : Etudier un générateur d'impulsions rectangulaires avec un rapport cyclique ajustable et une gamme de fréquences allant de 10 Hz à 769 kHz. Ce générateur remplacera une fonction du GBF en fournissant un signal adapté où l'utilisation d'un générateur de fonctions classique est impossible. Pour atteindre cet objectif, plusieurs approches seront examinées afin d'étudier un circuit capable de générer un signal rectangulaire stable et ajustable :

- Une approche utilisant un amplificateur opérationnel (AOP) en mode bascule de Schmitt.
- Une solution basée sur le circuit intégré NE555.
- Une conception exploitant des portes logiques NAND.

Ce travail permettra donc d'analyser et de comparer ces différentes méthodes afin de sélectionner la plus adaptée aux contraintes du projet final, qui servira de base à un système destiné à des applications militaires. Dans ce contexte, il est impératif de garantir un signal propre, précis et extrêmement stable, répondant aux exigences de fiabilité et de performance requises pour ce type d'application. L'enjeu est donc de d'étudier une solution compacte et facilement intégrable dans un système électronique, tout en assurant une grande stabilité en fréquence, un rapport cyclique ajustable avec précision. Avant de s'immerger dans le sujet principal, il est opportun d'établir des bases solides sur concernant le sujet.

3 Généralité des multivibrateurs astables

Les générateurs d'impulsions rectangulaires ou multivibrateurs sont des montages qui permettent de générer en sortie une tension rectangulaire donc les niveaux hauts et bas sont plus ou moins stables. En fonction de cette stabilité, on distingue les multivibrateurs astables, les multivibrateurs monostables et les multivibrateurs bistables.

Les astables sont des autos-oscillateurs, car ils ne reçoivent aucune impulsion de l'extérieur alors que les monostables et les bistables sont les oscillateurs de déclanchement. Tout multivibrateur comporte obligatoirement les organes suivants:

- Un élément actif (le transistor, l'amplificateur opérationnel, les portes logiques etc)
- Un organe qui accumule de l'énergie (le condensateur)
- Un organe qui dissipe de l'énergie (résistance)

En fonction de l'élément actif, on distingue les multivibrateurs à transistor, les multivibrateurs à amplificateurs opérationnels, les multivibrateurs à circuit intégré (NE555) et enfin les multivibrateurs à porte logiques.

Dans notre projet portant sur l' étude d'un générateur d'impulsions rectangulaires à rapport cyclique ajustable, couvrant une plage de fréquence de 10 Hz à 769 kHz, nous concentrerons notre étude sur les trois derniers types. Toutefois, il convient d'abord de rappeler quelques notions fondamentales sur la charge et la décharge du condensateur, indispensables pour comprendre le comportement et la stabilité des impulsions générées.

3.1 Dipôle RC série excité par signal rectangulaire

Nous allons étudier l'excitation d'un dipôle RC série par une suite d'échelons de tension, c'est-à-dire par un signal rectangulaire.

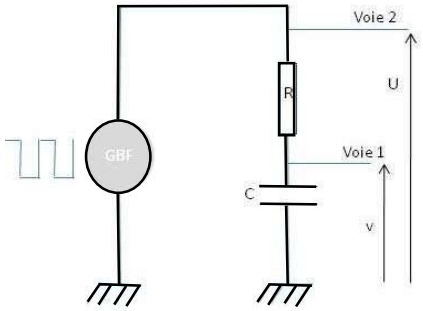


Figure II: Dipôle RC série est connecté à un (GBF)

Black Swan Technology™
An Innovative Company that brings out Revolutionary Solutions®

Le dipôle RC série est connecté aux bornes d'une génératrice basse fréquence (GBF), qui délivre une tension U qui varie périodiquement entre $-V_0$ et $+V_0$.

3.2 Principe du fonctionnement

Pour simplifier notre étude, on va se limiter à examiner ce qui se passe pendant une période quelconque du signal d'excitation, sachant qu'il se reproduit périodiquement. Voici la forme de signal qu'on obtient aux bornes du condensateur avec un signal d'entrée rectangulaire.

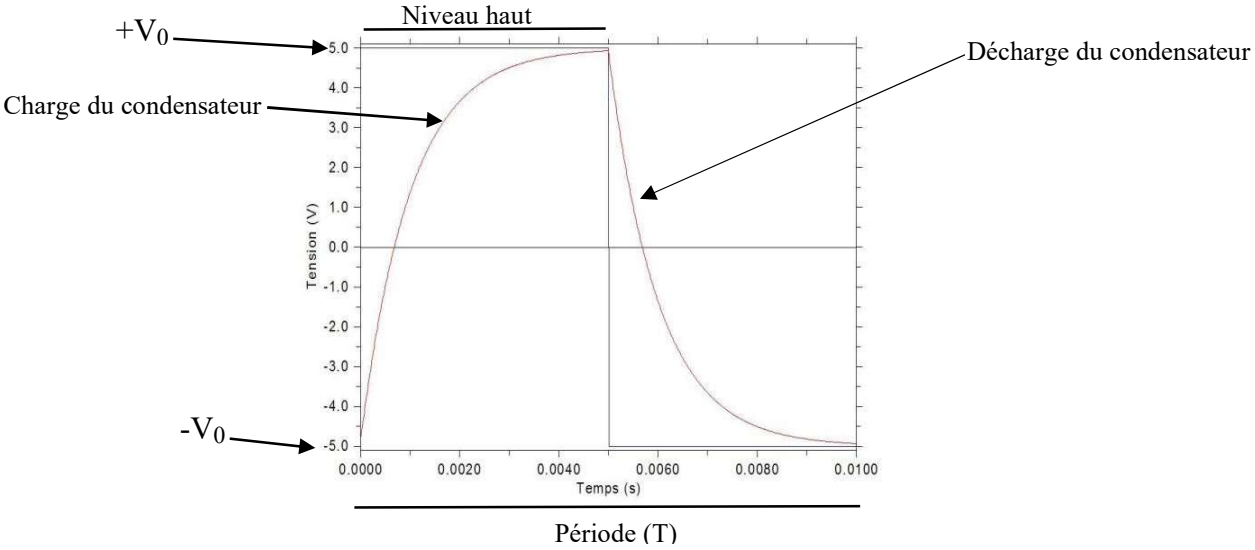


Figure III: Graphe illustrant la charge et décharge du condensateur

Interprétation de ce graphe

- Pendant la première demi-période c'est-à-dire que le signale est au niveau haut :Le condensateur est soumis à une tension positive $+V_0$. Des charges circulent provenant du générateur à travers la résistance R pour être stockées dans le condensateur. Le condensateur se charge en accumulant de l'énergie. La rapidité avec laquelle il se charge dépend de sa capacité C et de la résistance R. On peut donc en déduire raisonnablement que la charge sera d'autant plus rapide que R est petite et C plus petite aussi. Un autre facteur limitant la charge est la durée pendant laquelle la tension d'alimentation est positive, c'est à dire la durée du créneau positif. La charge complète ou incomplète du condensateur dépend donc aussi de la fréquence du signal d'excitation.
- Pendant la seconde demi-période c'est-à-dire que le signal est au niveau bas : Le condensateur est soumis à une tension négative $-V_0$. Il se décharge à travers la résistance R et perd de l'énergie. Le condensateur se décharge en fournissant de l'énergie au reste du circuit. La rapidité avec laquelle le condensateur se décharge dépend essentiellement de sa capacité et de Résistance à travers laquelle il se décharge. On peut donc en déduire tout aussi raisonnablement que la décharge sera d'autant plus rapide que R est petite et C plus petite aussi. Un autre facteur limitant de la décharge est la durée pendant laquelle la tension d'alimentation est négative, c'est à dire la durée du créneau négatif.

- Modifier la fréquence de ce signal revient à modifier la durée de charge ou de décharge du condensateur qui est en relation direct avec la constante de temps (τ=RC) et le rapport cyclique. Nous pouvons enfin définir la **fréquence** comme étant le nombre de fois qu'un signal se répète en une seconde. Elle se calcule avec la formule f = 1/T et s'exprime en Hertz (Hz). Le **rapport cyclique** comme étant le temps pendant lequel un signal est à état haut (Niveau haut : voir Figure III) par rapport à sa période totale. Il se calcul avec la formule $\beta = \frac{Niveau\ haut}{Période}$ et se varie entre 0 et 1.

Après avoir établi les principes essentiels de la charge et de la décharge du condensateur, nous allons maintenant nous pencher sur l'implémentation concrète de ces concepts en étudiant successivement les générateurs d'impulsions à amplificateurs opérationnels, ceux basés sur le circuit intégré NE555 et enfin ceux utilisant des portes logiques.

4 Générateur d'impulsions à amplificateur opérationnel (AOP)

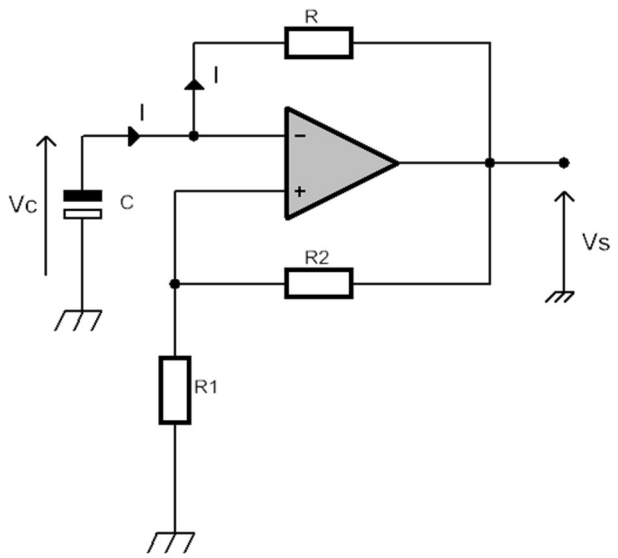


Figure IV: Schéma d'un générateur d'impulsions rectangulaire à AOP

4.1 Principe de fonctionnement

Ce circuit comporte deux boucles de contre-réaction à savoir :

- Une boucle négative via la résistance R et le condensateur C
- Une boucle positive via un pont diviseur de tension.

En ne considérant que la réaction positive, il s'agit d'un trigger de Schmitt inverseur. La tension V^+ est comparée à la tension aux bornes de la capacité C, introduisant ainsi une notion de temps liée à la charge et à la décharge du condensateur C. Dans un premier temps, établissons dans les équations des tensions d'entrée de l'AOP :

Black Swan Technology™
An Innovative Company that brings out Revolutionary Solutions®

$$V^{+} = V_s \frac{R_1}{R_1+R_2} = \alpha V_s \text{ avec } \alpha = \frac{R_1}{R_1+R_2};\ V_C - RI = V_s \text{ or } I = -C\frac{dV_C}{dt} \rightarrow V_C + RC\frac{dV_C}{dt} = V_s \quad (1)$$

La tension V^+ est donc produite via le pont diviseur, tandis que la tension $V^- = V_C$ répond à une équation différentielle du premier ordre (celle d'un circuit RC du 1er ordre). Cette équation admet une solution de cette équation s'écrit sous forme : $V_c(t) = A + B\, e^{\frac{-t}{RC}}$ **(2).**

- **Charges du condensateur** ($V^- = V_C = 0$)

Faisons l'hypothèse que à t=0 Vs = +Vsat.

On a donc : $V_c(t=0) = A + Be^{\frac{-0}{RC}} = 0 \rightarrow A + B = 0 \rightarrow B = -A$ **(3)**

A t >> 0, le condensateur est complétement chargé et la tension à ses bornes est constante.

$$V_c(t \gg 0) = A + 0 = Vs = +V_{sat} \rightarrow A = +V_{sat} \quad (4).$$

En remplaçant (3) et (4) dans (2) on obtient $V_c = +V_{sat}\,(1 - e^{\frac{-t}{RC}})$

Le condensateur se à travers R avec cette équation. Ce qui donne graphiquement pour la charge ("a= α ") :

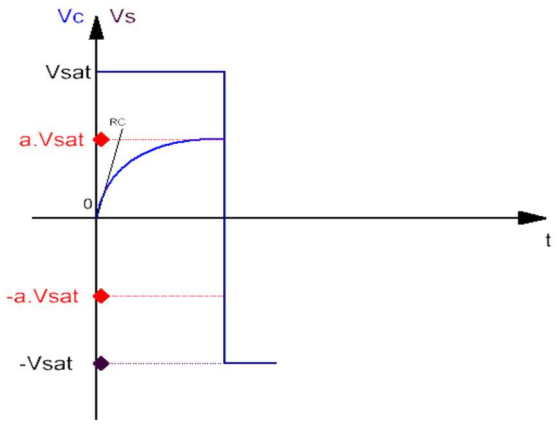


Figure V: : Charge du condensateur en partant de Vc = 0

- **<u>Décharge du condensateur</u>**

Vs basculera à -Vsat quand $V_C = V^- = V+$, et on aura $Vs = -V_{sat}$ et $V+ = -\alpha V_{sat}$, le condensateur va donc se décharger. On obtient une nouvelle équation différentielle pour la décharge de **C** :

$$V_C + RC\frac{dV_C}{dt} = -V_{sat};\quad V_c = A + Be^{\frac{-t}{RC}} \quad (5) \qquad \text{or à t=0,} \qquad V_c(t=0) = A + B = \alpha V_{sat} \quad (6)$$

A t >> 0, $V_c(t \gg) = A + B\times 0 = A = -V_{sat}$ (7)

(7) dans (6), on obtient : $-V_{sat} + B = \alpha V_{sat} \rightarrow B = (1+\alpha)\,V_{sat}$ **(8)**

(8) et **(7)** dans **(5),** on, obtient **:** $V_c = -V_{sat} + V_{sat}(1+\alpha)\,e^{\frac{-t}{RC}}$

Black Swan Technology™
An Innovative Company that brings out Revolutionary Solutions®

Le condensateur va donc se décharger jusqu'à ce que sa tension passe par le seuil négatif.

- **<u>Charge du condensateur à nouveau</u>**

Basculement de Vs à + V_{sat} lorsque : $\boldsymbol{V_C = V^- =}$ **V+**, et on aura **Vc = -** $\alpha \boldsymbol{V_{sat}}$.

$\boldsymbol{V_C}$ + **RC** $\frac{\boldsymbol{dV_C}}{\boldsymbol{dt}} = \boldsymbol{V_{sat}}$ **avec** $\boldsymbol{V_c(0) = A + B =} -V_{sat}$ et $\boldsymbol{V_c(t \gg 0) = A + B * 0 =} V_{sat}$

Il vient donc : $\boldsymbol{V_c = V_{sat} - V_{sat}(1 +} \alpha) e^{\frac{-t}{RC}}$

Le graphique ci-dessous résume bien le fonctionnement du montage :

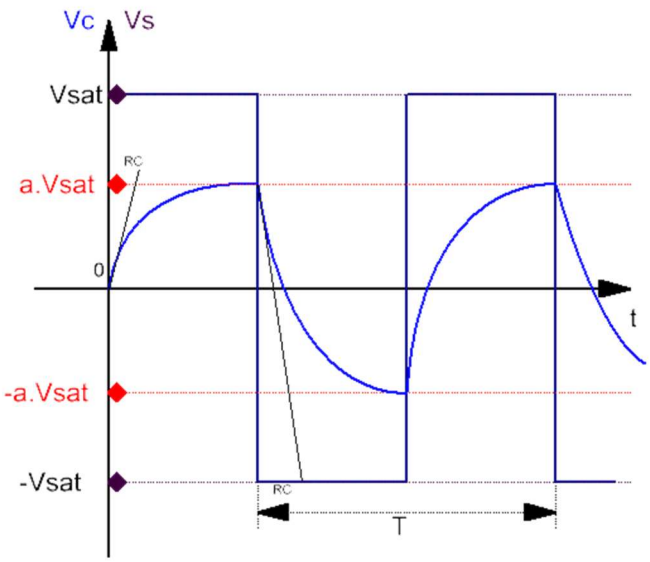


Figure VI: Charge et décharge du condensateur

On observe un phénomène de charge/décharge de **C** qui induit un basculement périodique de la sortie **Vs** entre ses deux extrêmes, d'où la génération d'un signal rectangulaire de valeur moyenne nulle. Nous procédons à présent au calcul de la fréquence de ce signal en fonction des paramètres du circuit.

Calcul de la fréquence et du rapport cyclique (β) de ce signal.

On sait que : $t_{on} = RC \times \ln\left(\frac{Vsat - Vcmi}{Vsat - Vcmax}\right)$ = or Vcmin = $-\alpha Vsat$ et Vcmax = $\alpha Vsat$

$t_{on} = RC \times \ln\left(\frac{Vsat + \alpha Vsat}{Vs \quad \alpha Vsat}\right) = RC * \ln\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right) = RC \times \ln\left(1 + 2\frac{R1}{R2}\right)$

or $t_{on} = t_{off} = RC \times \ln\left(1 + 2\frac{R1}{R2}\right)$ car le circuit est symétrique ➔ $T = 2 * t_{on}$ ➔

$$f = \frac{1}{2RCln\left(1 + \frac{2R1}{R2}\right)} \qquad \boldsymbol{\beta} = \frac{ton}{T} \times 100 = \frac{ton}{2 * ton} \times 100 = 50\%$$

Dans ce circuit, la fréquence d'oscillation dépend des valeurs des résistances et du condensateur. Modifier R, R1, R2 ou C entraîne donc une variation de la fréquence, mais le rapport cyclique reste

Black Swan Technology™
An Innovative Company that brings out Revolutionary Solutions®

toujours à 50 %. Ce circuit permet d'obtenir des impulsions rectangulaires de fréquence variable ; cependant, le rapport cyclique reste invariable. En effet, dans ce montage, le temps à l'état haut « ton » et le temps à l'état bas « toff » sont définis par la même relation : $t_{on} = t_{off} = RC*\ln*(1+2\frac{R2}{R1})$. Ainsi, quelle que soit les valeurs de R, R1, R2 ou C, la symétrie du circuit s'impose toujours. Par conséquent, le rapport cyclique reste égal à 50 %. Étant donné que notre projet a pour objectif d'étudier un générateur d'impulsions rectangulaires avec un rapport cyclique ajustable. Cette exigence rend ce circuit inadapté aux spécifications du cahier de charges. Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de modifier le schéma initial afin d'introduire une asymétrie et permettre un réglage indépendant du rapport cyclique.

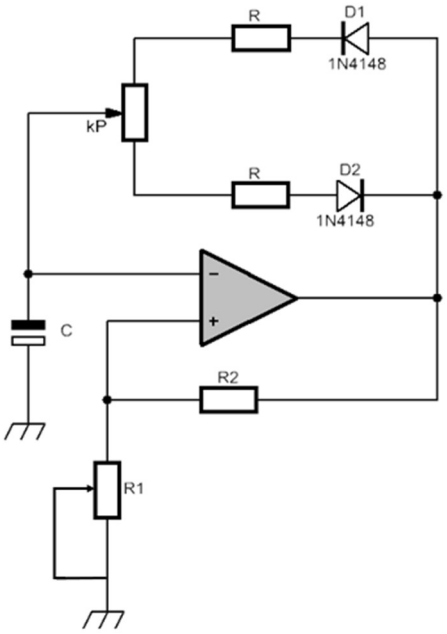


Figure VII: Schéma du Circuit avec ajustement du Rapport Cyclique et de la Fréquence

- **Fonctionnement de ce nouveau circuit.**

Le circuit ci-dessus permet d'ajuster à la fois le rapport cyclique et la fréquence d'oscillation de manière indépendante. Pendant la phase de charge du condensateur, le courant circule à travers la résistance R et la diode D1, tandis que la diode D2 est dans un état bloqué. Lors de la phase de décharge, le courant travers la résistance R et la diode D2, tandis que la diode D1 est bloquée. L'inclusion d'un potentiomètre dans le circuit permet de modifier la résistance dans l'un des deux chemins. Ainsi, lorsque la résistance augmente dans le chemin de charge, elle diminue dans l'autre, et inversement. Cette configuration garantit que la somme des résistances des deux chemins qui est égale à celui du potentiomètre qui reste constante. Ce qui empêche toute variation de la fréquence d'oscillation due à un déséquilibre de résistance entre les chemins.

En outre, la transformation de la résistance R1 en potentiomètre offre la possibilité d'ajuster la fréquence d'oscillation sans affecter le rapport cyclique, assurant ainsi un contrôle distinct et simultané des deux

paramètres. Ce montage résout ainsi le problème initial en permettant une modification indépendante du rapport cyclique et de la fréquence.

Afin de confirmer le bon fonctionnement du circuit et d'analyser ses performances, nous allons réaliser une simulation sur LTspice. Celle-ci permettra notamment d'appréhender l'impact du rapport cyclique et de la fréquence sur les impulsions rectangulaires (signal de sortie).

4.2 Mise en place et simulation du circuit

Pour cette simulation, le schéma présenté en Figure 2 a été reproduit sur LTspice en utilisant le comparateur LT1711. Un potentiomètre de 22 kΩ a été choisi pour ajuster la fréquence (R1) et un autre potentiomètre de 2.2 kΩ a été utilisé pour ajuster le rapport cyclique. Le condensateur, a été affecté à une valeur de 22 µF et la résistance R2 une valeur de 5,7KΩ. De plus, une résistance de protection R3 a été ajoutée entre R1 et la masse. Cette configuration permet d'observer l'influence des différents paramètres sur le signal de sortie et d'analyser les performances du circuit en conditions simulées.

4.3 Résultats de simulation et validation du principe de fonctionnement

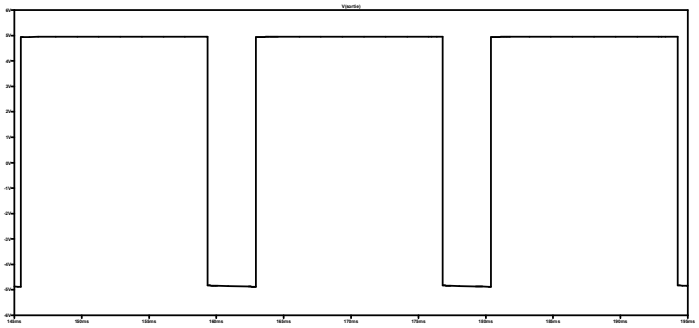


Figure VIII: Impulsions rectangulaires de 58Hz avec β = 80%

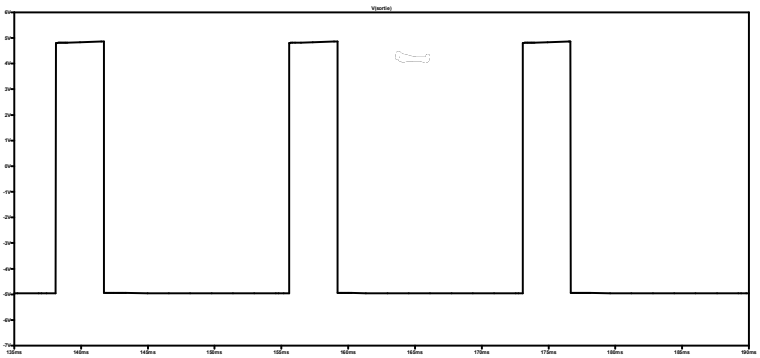


Figure IX: Impulsions rectangulaires de 58Hz avec β = 20%

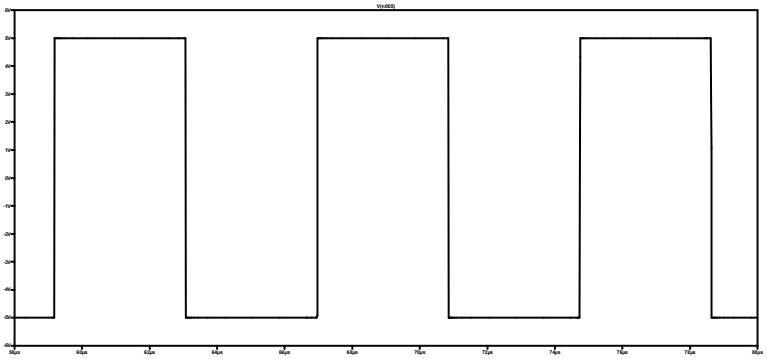


Figure X: Impulsions rectangulaires de 128KHz avec β = 50%

Interprétation de ces figures

Sur les figures précédentes, il est clairement observé que la fréquence demeure constante, même lorsque le rapport cyclique varie. De plus, une modification de la fréquence n'entraîne aucun changement du rapport cyclique. Les deux paramètres (fréquence et rapport cyclique) sont contrôlés indépendamment, chacun par un potentiomètre distinct. Ainsi, nous avons réussi à concevoir un générateur d'impulsions rectangulaires avec des caractéristiques ajustables. Cependant, un seul condensateur ne suffira pas à couvrir l'ensemble de la plage de fréquences, qui s'étend de 10 Hz à 769 kHz. Pour pallier ce problème, nous allons intégrer un interrupteur à six(6) positions, permettant de sélectionner différentes valeurs de condensateur. Avec les valeurs suivantes, nous serons en mesure d'atteindre l'objectif souhaité, comme suit:

Valeur de C	fmin (simu)	fmax (Simu)
22uF	8,6Hz	64Hz
3,3uF	57,2Hz	428,4HZ
470nF	401,41Hz	3KHz
68nF	2,77kHz	20,85KHz
10nF	18,86kHz	141,37KHz
1,5nF	125,44kHz	937,65KHz

Figure XI: Tableau des valeurs des condensateurs

Remarque :

Dès l'observation initiale, il apparaît que le signal se déforme pour certains rapports cycliques ou fréquences (par exemple 20% de rapport cyclique avec une fréquence de 58Hz). Afin d'appréhender ce phénomène, une analyse temporelle et fréquentielle sera réalisée. Cette étude consistera à observer minutieusement le signal dans le domaine temporel et à mesurer les amplitudes des harmoniques (A1 à A5) dans le domaine fréquentiel. Les fréquences retenues pour l'étude sont les suivantes : 10 Hz, 102 Hz, 10,77 kHz, 101 kHz, 320 kHz et 769 kHz. Par ailleurs, l'influence de différents rapports cycliques (20 %, 50 % et 80 %) sera évaluée. L'objectif principal est de caractériser la qualité du signal et

d’examiner l’impact de ces paramètres sur le signal de sortie, avec une présentation sous forme de tableaux offrant une évaluation claire et structurée.

4.4 Analyses approfondies et Comparaison Théorie/Simulation

L’analyse débute par l’étude approfondie du circuit, en variant la fréquence d'excitation sur une large plage (de 12 Hz à 769 kHz) et en modulant le rapport cyclique à 20 %, 50 % et 80 %. Cette démarche a permis de mettre en évidence le comportement du signal, tant dans le domaine temporel que fréquentiel, tout en identifiant les écarts entre les résultats théoriques et les simulations. Après observation, il a été constaté que la sortie inverseuse du LT1711 générait un signal plus propre et stable, raison pour laquelle elle a été retenue comme sortie de signal de sortie.

4.4.1 Analyse Temporelle

Dans le domaine temporel (voir Tableau 3 : Annexe), pour un rapport cyclique de 50 %, le signal de sortie présente une impulsion rectangulaire symétrique, stable et bien définie, avec des imperfections quasi inexistantes, ce qui témoigne d'une qualité de signal optimale. En revanche, pour des rapports cycliques de 20 % et 80 %, l’analyse révèle une asymétrie marquée des impulsions très courte pour un rapport cyclique de 20 % et des impulsions très longue pour 80 %, par rapport à la durée totale du cycle. Bien que le signal reste globalement satisfaisant, certaines zones présentent des distorsions localisées. Les transitions montantes et descendantes perdent parfois leur netteté, entraînant de légères irrégularités sur des portions spécifiques du signal comme nous le montre la figure ci-dessous.

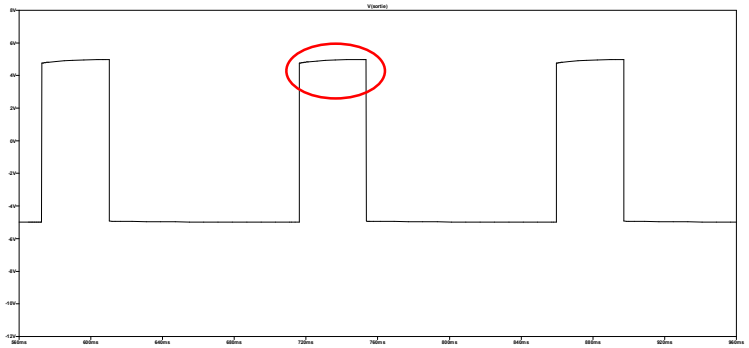


Figure XII: Les impulsions rectangulaires à 486KKz avec des distorsions

4.4.2 Analyse fréquentielle

Dans le domaine fréquentiel (Voir tableau 1 : ci-dessous), pour un rapport cyclique de 50 %, la composante fondamentale théorique est de 6 V, accompagnée d'harmoniques de 2 V à 3f et de 1 V à 5f. Cependant, les mesures réalisées sur LTspice montrent une atténuation significative : la fondamentale atteint en moyenne 4.63 V, soit un écart relatif de 22.83 %. Les harmoniques à 3f et 5f mesurent respectivement 1.3 V et 0.75 V en moyenne, ce qui correspond à des écarts relatifs de 35 % et 25 %. Comme prévu pas la décomposition de Fourier, seules les harmoniques impaires sont présentes de manière significative, tandis que les harmoniques paires sont quasi inexistantes.

Pour un rapport cyclique de 20 %, la fondamentale mesurée est de 2.45 V, et à 80 %, elle est de 2.6 V, avec une atténuation similaire pour les autres composantes. Dans ces conditions (20 % et 80 %), l'asymétrie du signal induit l'apparition de nouvelles harmoniques paires (1f, 2f, 3f, 4f, etc.) et génère un bruit important autour de la fondamentale, ce qui dégrade la qualité du signal. À 50 %, en revanche, seules les harmoniques impaires sont présentes, conformément à la décomposition de Fourier théorique d'un signal rectangulaire idéal. Les valeurs spécifiques pour les rapports cycliques de 20 %, 50 % et 80 % sont présentées dans le tableau. Par ailleurs, il est parfois constaté l'apparition de fréquences inattendues.

Fréquence	**Rapport Cyclique(%)**	Les amplitudes des harmoniques du signal (fréquentielle) du AOP				
		A1(V)	**A2(V)**	**A3(V)**	**A4(V)**	**A5(V)**
10.6Hz RV1 = 10k	20	2.7	2.1	1.4	0.6	0.06
	50	4.23		1		0.840
	80	2.23	1.8	1.3	0.5	0.01
102Hz RV1 = 5K	20	2.2	1.8	1.38	0.478	0.054
	50	4		1.37		0.57
	80	2.7	2	1.25	0.461	0.07
10.80KHZ RV1 = 1k	20	2.5	1.5	1.34	0.577	0.05
	50	4.23		1.4		0.855
	80	2.57	1.74	0.9	0.492	0.085
100 KHz RV1 = 350	20	2	1.7	1	0.223	0.032
	50	4.5		1 .5		0.869
	80	2.7	2.1	1.34	0.56	0.062
320KHz RV1 = 2.5k	20	2.6	1.8	0. 883	0.5	0.097
	50	4		1.3		0.84
	80	2.54	2	1.2	0.5	0.083
794KHz RV1 = 130	20	2.72	1.77	1	0.430	0.161
	50	4.42		1.25		0.5
	80	2.8	2.2	1.32	0.47	0.2

Tableau 1:Valeurs amplitudes des harmoniques du signal (fréquentielle) du AOP

Remarque :

Finalement**,** les résultats de simulation montrent que, bien que le circuit offre une réponse acceptable sur une large plage de fréquences (de 10 Hz à 800 kHz) avec un rapports cycliques ajustable. Cependant, des écarts notables apparaissent par rapport aux valeurs théoriques, en grande partie dus aux caractéristiques du comparateur LT1711. Selon sa datasheet, le LT1711 présente un temps de propagation de l'ordre de 4,5 ns (avec un dépassement de 20 mV) à 5,5 ns (avec un dépassement de 5 mV), ce qui induit une latence non négligeable affectant la précision des transitions. De plus, les effets

de commutation non instantanés introduisent des distorsions à certains endroits. En conséquence, ce circuit n'est pas adapté aux applications de haute précision, car il génère un niveau de bruit trop important. Ces limitations intrinsèques, telles que relevées dans la datasheet du LT1711, indiquent que, bien que ce circuit convienne à des applications généralement tolérant une certaine distorsion, mais il reste inadapté pour des systèmes nécessitant une grande pureté du signal ou des mesures très précises à des rapports cycliques faibles ou élevés. Afin d'optimiser la qualité du signal, notamment en réduisant le bruit sur la fondamentale, nous réaliserons un autre circuit basé sur le NE555 offrant de meilleures performances.

5 Générateurs d'impulsions basé sur NE555

Le NE555, configuré en mode astable, fonctionne comme un oscillateur produisant une onde carrée continue. Cette configuration nécessite deux résistances (R_1 et R_2) et un condensateur (C) pour déterminer la fréquence d'oscillation et le rapport cyclique.

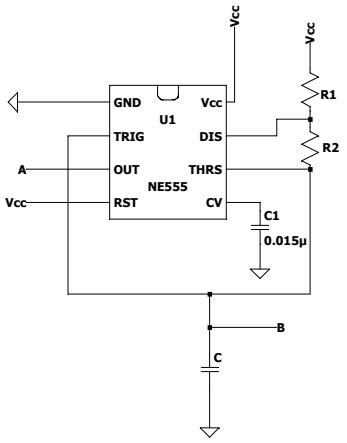


Figure XIII: Circuit pour générer un signal rectangulaire avec le NE555

5.1 Principe de fonctionnement du circuit:

À t = 0, le condensateur commence à se charger à travers les résistances R_1 et R_2, qui sont en série. Pendant la charge, la tension sur le condensateur augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne 2/3 de la tension d'alimentation (Vcc). À ce moment, le NE555 détecte que le seuil de 2/3 de Vcc est atteint et commuté, activant ainsi un transistor interne qui permet de décharger le condensateur. La décharge s'effectue uniquement à travers la résistance R_2, ce qui fait chuter la tension sur le condensateur jusqu'à 1/3 de Vcc. Une fois ce seuil atteint, le NE555 détecte à nouveau la tension du condensateur et recommence le processus de charge. Ce cycle de charge, décharge et nouvelle charge se répète continuellement, générant ainsi une oscillation rectangulaire.

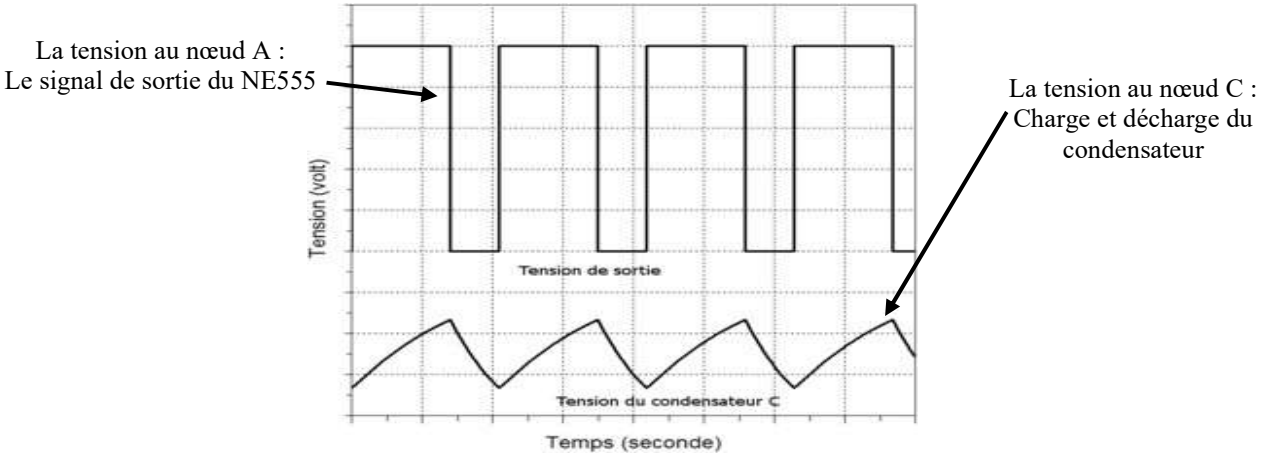


Figure XIV: Allure des tensions aux nœuds A et C de l'astable à base du NE555

Calcul de la fréquence et du rapport cyclique du signal de sortie

La courbe de charge du condensateur est donnée par la formule suivante :

$$\boldsymbol{V_c = Vcc(1 - e^{\frac{-t}{RC}})} \quad \textbf{(1)}$$

Puisque la charge du condensateur commence à t=0, il suffit de résoudre l'équation précédente *:*

$$t = -RC \times ln\left(1 - \frac{V_c}{V_{cc}}\right) \quad \textbf{(2)}$$

Puisque la durée du niveau haut « ton » est la période ou le condensateur se charge de 1/3 de Vcc jusqu'à 2/3 de Vcc nous pouvons donc écrire en se basant sur **(2)** :

$$ton = -(R1 + R2)C * ln\left(1 - \frac{2}{3}\right) + (R1 + R2)C \times ln\left(1 - \frac{1}{3}\right) \Rightarrow ton = -(R1 + R2)C \times ln(2)$$

$$ton = -0.693 \times (R1 + R2)C$$

Puisque la décharge ne se fait que par la résistance R2 l'équation pour « toff » est :

$$toff = 0.693 * R2 \times C$$

À partir de ces deux équations, il est possible de déduire la fréquence ains que le rapport cyclique de la façon suivante :

$$f = \frac{1}{ton+toff} = \frac{1.44}{(R1+2*R2)C} \qquad \beta = \frac{tonn}{tonn+toff} = 1 - \frac{R2}{(R1+2*R2)*C}$$

5.2 Limites du circuit et solution proposée

D'après les équations régissant le fonctionnement du NE555 en mode astable, la fréquence et le rapport cyclique du signal de sortie dépendent directement des composants R1, R2 et C. Toute modification de ces valeurs entraîne simultanément une variation de ces deux paramètres, révélant ainsi leur interdépendance. Dans sa configuration de base, ce circuit ne permet donc pas un réglage indépendant de la fréquence et du rapport cyclique, ce qui constitue une limitation au regard des exigences du cahier

des charges. Une première approche consisterait à séparer les chemins de charge et de décharge du condensateur, comme illustré dans le schéma ci-dessous.

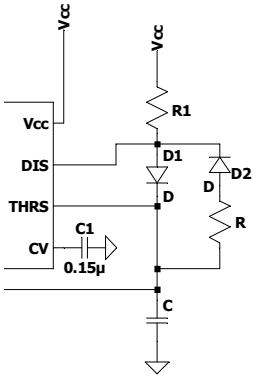


Figure XV: Séparation du chemin de charge et de décharge du condensateur

Cette modification vise à rendre ces deux phases indépendantes et ainsi offrir un contrôle plus précis des caractéristiques du signal de sortie. Cependant, cette solution se heurte à la difficulté précédente. Elle présente l'avantage d'offrir une large plage de variation du rapport cyclique. Son principal avantage est d'élargir la plage de variation du rapport cyclique contrairement à la première solution où il varie de 50% à 70%.

Toutefois, on constate que la charge et la décharge du condensateur génèrent un signal proche d'une onde triangulaire. En exploitant cette caractéristique, il est possible d'introduire ce signal dans un comparateur dont la tension de seuil de basculement est ajustable à l'aide d'un potentiomètre. Cette approche permettrait alors de modifier le rapport cyclique sans altérer la fréquence.

Le circuit serait ainsi divisé en deux parties distinctes :

- **Une première section**, constituée du NE555, qui génère un signal quasi-triangulaire.

Sa fréquence est ajustable en modifiant la valeur de R2, remplacée ici par un potentiomètre.

- **Une seconde section**, intégrant un comparateur, qui reçoit ce signal triangulaire sur

son entrée non-inverseuse (+). La tension de seuil appliquée à l'entrée inverseuse (-) est réglable via un potentiomètre, permettant ainsi de contrôler le point de basculement. En sortie, on obtient alors un signal rectangulaire de même fréquence que le signal triangulaire, mais dont le rapport cyclique dépend du seuil de basculement. Cette approche présente l'avantage de dissocier complètement le réglage du rapport cyclique de celui de la fréquence.

5.3 Mise en œuvre de cette solution

Le signal triangulaire généré par le NE555 varie de 1/3 VCC à 2/3 VCC (ce qui, avec une alimentation de 5 V, correspond approximativement à 1,67 V et 3,33 V). Pour le rendre plus exploitable, il est amplifié par un facteur 3, portant ainsi sa plage de tension de 5 V à 10 V, ce qui facilite son traitement par le comparateur. Le seuil de basculement du comparateur est déterminé par la tension appliquée à son entrée inverseuse (-). Pour permettre un réglage précis de cette tension, un diviseur de tension a été mis en place, alimenté par une source de tension de 15V. Ce diviseur est constitué :

- R7 = 1kΩ (connectée à VCC=15V)
- R5 = 1kΩ (connectée à la masse)
- Potentiomètre R1 (1kΩ) placé entre R7 et R5

Le diviseur de tension suit la loi classique de division de tension :

$$V^{-} = VCC * \frac{Rbas}{Rbas + Rhaut}$$

Avec Rhaut=R7+Rpot et Rbas=R5+(1−α)Rpot, où α est le coefficient de réglage du potentiomètre.

Dans cette configuration, en ajustant la position du curseur du potentiomètre, la tension V− appliquée à l'entrée inverseuse du comparateur peut être réglée dans la plage **5V à 10V**. Le comparateur compare le signal triangulaire amplifié (oscillant entre 5V et 10V) avec la tension de référence ajustable V−. Lorsque la tension du signal triangulaire est supérieure à V−, la sortie du comparateur bascule en +Vsat. Inversement, lorsque la tension du signal triangulaire est inférieure à V−, la sortie repasse à son autre état -Vsat. Ce principe permet de générer un signal rectangulaire dont le rapport cyclique est contrôlable indépendamment de la fréquence. Pour la mise en œuvre de cette solution, nous utiliserons une résistance R1 de 1 kΩ, un potentiomètre de 250 kΩ en série avec une résistance de protection de 1 kΩ (R4). En ce qui concerne l'amplificateur opérationnel, le modèle choisi sera le LT1352.

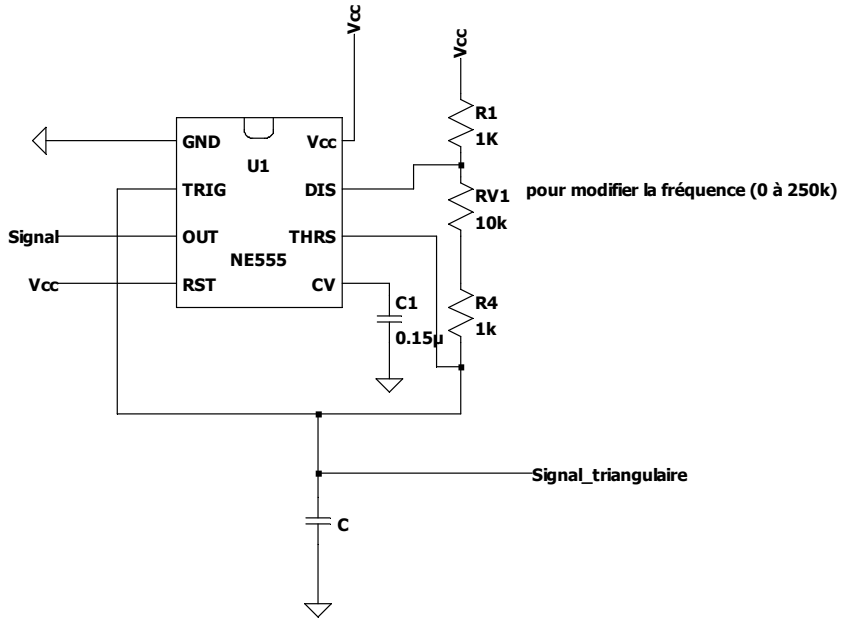


Figure XVI: Circuit pour générer et modifier la fréquence d'un signal triangulaire

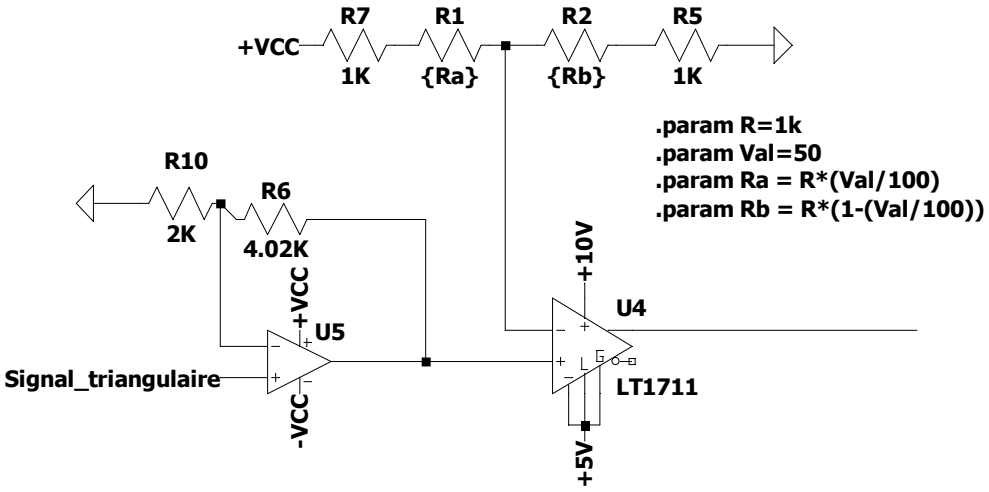


Figure XVII: Circuit pour modifier le rapport

Remarque :

Un seul condensateur ne permettrait pas de couvrir l'ensemble de la plage de fonctionnement souhaitée. Afin d'étendre la plage de fréquences, trois condensateurs de valeurs respectives 1 µF (pour une fréquence de 2Hz à 478Hz), 0,068 µF (pour 50HZ à 7KHz) et 470 pF (6KHz à 800KHz) ont été sélectionnés. Un interrupteur à trois positions permet de choisir le condensateur le plus adapté en fonction des besoins. Le comparateur retenu pour cette étude est le LT1711, choisi pour ses performances en matière de vitesse et de précision.

5.4 Simulation sur Ltspice et analyse des résultats

L'analyse sera menée de la même manière que pour le circuit astable basé sur un amplificateur opérationnel, en explorant une large plage de fréquences (10Hz à 780KHz) et en modulant le rapport cyclique (20%, 50% et 80%). Cette approche permettra d'étudier le comportement du signal dans les domaines temporel et fréquentiel, tout en comparant les résultats obtenus aux prévisions théoriques et aux simulations.

5.4.1 Analyse Temporelle

Le signal généré présente une excellente stabilité et une grande précision à toutes les fréquences et pour l'ensemble des rapports cycliques testés (voir tableau 4 : annexe). Il se révèle même plus performant que le circuit astable basé sur un amplificateur opérationnel, avec une forme d'onde remarquablement propre et sans distorsion notable. Cependant, au-delà d'une certaine fréquence (680KHz), une légère dérive du signal triangulaire est observée. Initialement compris entre 1/3 VCC et 2/3 VCC, il tend à augmenter légèrement, entraînant une élévation simultanée de ses niveaux bas et haut. Ainsi, le niveau bas devient supérieur à 1/3 VCC, tandis que le niveau haut dépasse 2/3 VCC. En sortie de l'amplificateur, cette dérive se traduit par une augmentation des niveaux de tension, qui ne sont plus

strictement 5 V et 10 V, mais légèrement supérieurs. Bien que l'impact reste faible, cette variation fausse légèrement l'estimation du rapport cyclique : par exemple, un rapport cyclique théorique de 20 % donne en simulation une valeur légèrement plus élevée.

5.4.2 Analyse fréquentielle

Cette analyse ressemble à celle réalisée précédemment, mais avec des détails supplémentaires sur les résultats mesurés **(4.5.2)**. Dans le domaine fréquentiel (voir tableau 2 : ci-dessous), pour un rapport cyclique de 50 %, la valeur théorique de la fondamentale est de 6 V, avec des amplitudes de 2.2 V pour la 3e harmonique et de 1 V pour la 5e harmonique. Cependant, les mesures réalisées sur LTspice montrent une réduction significative : la fondamentale mesurée est de 2,6 V, tandis que les amplitudes des harmoniques à 3f et 5f sont respectivement de 1 V et 0,58 V. L'écart par rapport aux valeurs théoriques atteint 56,67 % pour la fondamentale et 52 % pour la 3e harmonique. Pour un rapport cyclique de 20 %, la fondamentale mesurée est de 1,73 V, tandis qu'à 80 %, elle est de 2 V. Une diminution similaire est observée pour les autres composantes fréquentielles, comme précisé dans le tableau.

Lorsque les rapports cycliques sont de 20 % et 80 %, l'asymétrie du signal entraîne l'apparition de nouvelles harmoniques paires (1f, 2f, 3f, 4f, etc.), accompagnées de bruit autour de la fondamentale. Ce bruit persiste indépendamment du rapport cyclique ou de la fréquence, ce qui dégrade la qualité du signal. En revanche, pour un rapport cyclique de 50 %, seules les harmoniques impaires sont présentes, conformément à la théorie de Fourier pour un signal rectangulaire idéal.

La décomposition de Fourier d'un signal rectangulaire idéal suppose des amplitudes parfaitement définies pour chaque harmonique. Toutefois, les valeurs mesurées sont inférieures aux prévisions théoriques, ce qui suggère des pertes dues aux imperfections de l'amplificateur opérationnel ou à des effets parasitaires. Cette réduction des amplitudes peut affecter la précision du signal, en particulier dans les systèmes nécessitant une grande exactitude. Par ailleurs, les distorsions survenues lors des transitions rapides génèrent des composants parasites

En guise de conclusion, ce circuit présente un signal beaucoup plus stable et plus propre que celui utilisant un amplificateur opérationnel classique. Bien que, dans le domaine fréquentiel, les résultats restent quelque peu flous, ce circuit s'avère adapté pour des applications où la stabilité du signal est primordiale, notamment dans des systèmes où les variations rapides et les bruits parasites doivent être minimisés. Cependant, il est important de noter que certaines limites restent liées aux caractéristiques du LT1711, notamment sa capacité à gérer les distorsions et les effets parasitaires. Ces limitations doivent être prises en compte lors de l'intégration de ce circuit dans des applications exigeantes en termes de précision et de fidélité du signal.

Fréquence	**Rapport Cyclique(%)**	Les amplitudes des harmoniques du signal (fréquentielle) à base du NE555				
		A1(V)	**A2(V)**	**A3(V)**	**A4(V)**	**A5(V)**
10.2Hz RV1 = 70k	20	1.27	0.98	0.458	0.25	0.037
	50	2.24		0.5		0.44
	80	1.3	0.856	0.4	0.264	0.04
102Hz RV1 = 102.32	20	2.5	1.72	0.906	0.483	0.087
	50	2.9		1		0.778
	80	2.6	2.08	1.33	0.5	0.05
1.4KHz RV1=6K	20	1.5	1.08	0.53	0.2	0.1
	50	2.21		0.64		0.28
	80	0.88	1.06	0.49	0.31	0.011
10KHz RV1 = 148K	20	1.3	1	0.54	0.16	0.058
	50	2.13		0.54		0.34
	80	1.25	0.8	0.57	0.27	0.03
100KHz RV1=13K	20	1.46	0.845	0.467	0.14	0.17
	50	2.19		0.59		0.32
	80	1.24	0.69	0.6	0.26	0.06
800KHz RV1 = 0	20	2.5	1.63	1	0.470	0.175
	50	3.5		1.42		0.83
	80	2.6	1.78	0.848	0.418	0.150

Tableau 2 : Valeurs amplitudes des harmoniques du signal (fréquentielle) du NE555

À présent, nous allons nous intéresser à l'étude d'un oscillateur basé sur des portes logiques (NAND), afin d'explorer une autre approche pour la génération de signaux périodiques.

6 Générateur d'impulsions avec les portes NAND

Il est facile de passer d'un TRIGGER de SCHMITT à portes NAND à un multivibrateur astable par l'intégration d'un filtre RC.

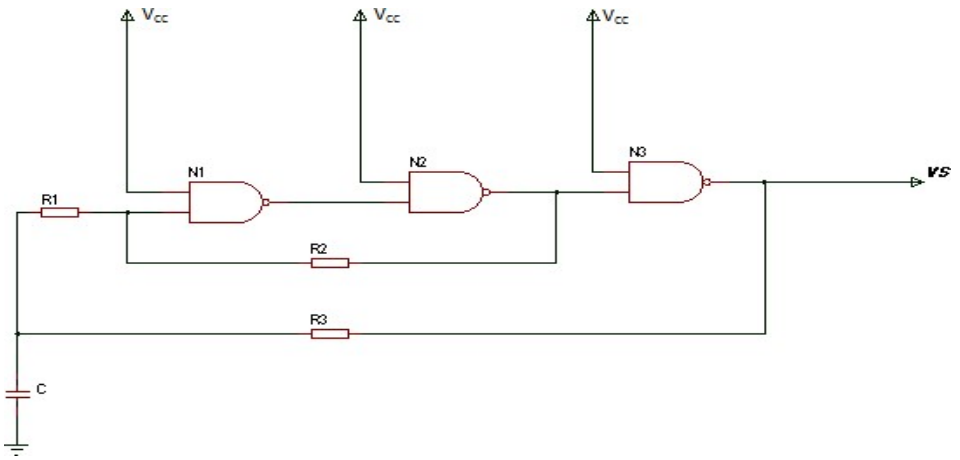


Figure XVIII: Astable à portes NAND

6.1 Principe de fonctionnement

Pour comprendre le fonctionnement de la bascule astable a porte NAND en suppose que la sortie VS est au niveau logique 1 (haut), ceci implique que la tension appliquée sur l'entrée de la premier porte N1 était au niveau logique 0 (bas), implique que la différence de potentielle aux bornes du condensateur est faible. Le condensateur se charge à travers la résistance R3 jusqu'à ce que l'entrée de la porte N1 atteigne le seuil supérieur VT+ qui va bascule la sortie VS au niveau logique 0.A cet instant, le condensateur c se décharge à travers R3 jusqu'à ce que l'entrée de la porte N1 atteigne le seuil inferieur VT- , et le cycle recommence comme le montre Le chronogramme ci-dessous :

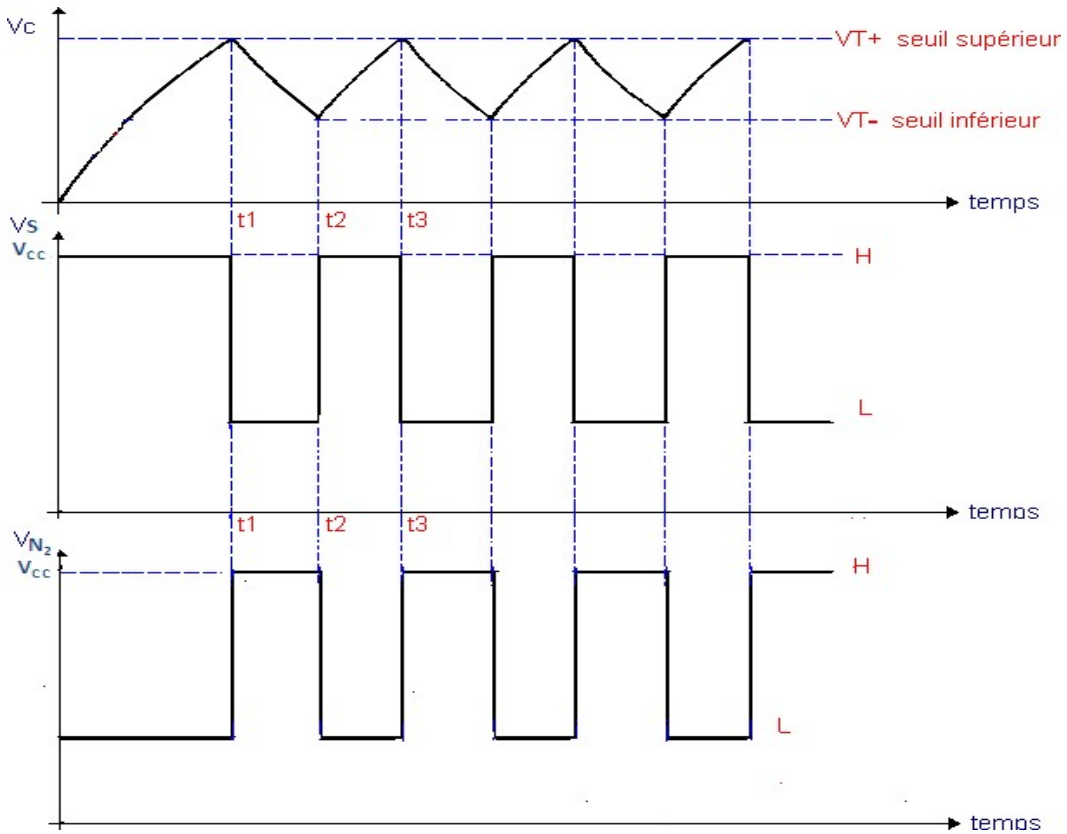


Figure XIX: Chronogramme aux différents nœuds de l'astable à portes NAND

6.2 Simulation et analyse des résultats

Pour cette simulation, les résistances ont les valeurs suivantes : R1 = 330 Ω et R2 = 4,7 kΩ. La résistance R3 a été remplacée par un potentiomètre, avec une résistance de protection de valeur R4 de 100 Ω, intercalée entre celui-ci et un condensateur de 100 nF. Le signal utilisé est un signal triangulaire, comme dans l'analyse précédente. Visualisons d'abord ce signal triangulaire en faisant varier le potentiomètre sur LTSpice afin d'examiner son exploitation potentielle.

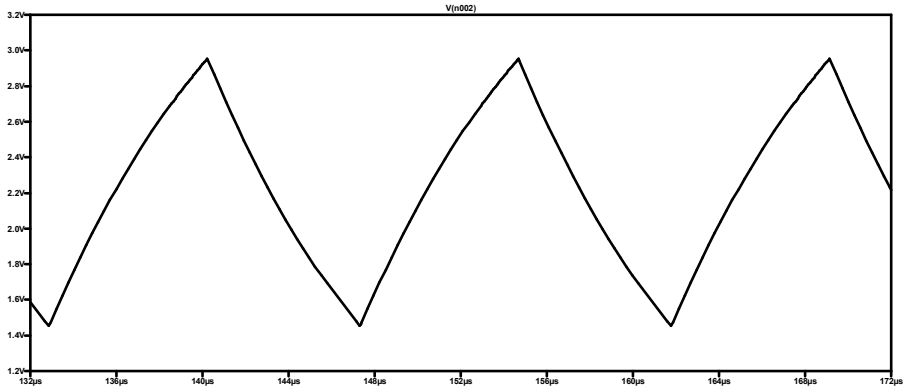


Figure XX : Le signal triangulaire à 68KHz d'amplitude max 2,9V

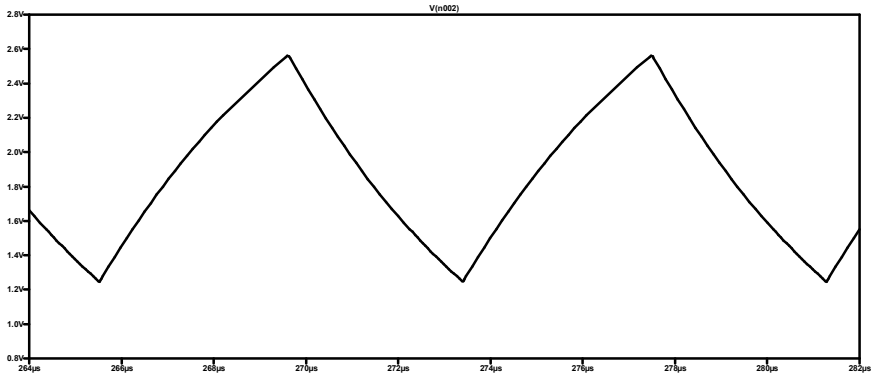


Figure XXI : Le signal triangulaire à 120KHz d'amplitude max 2,56V

6.3 Interprétation

Le circuit génère ainsi un signal triangulaire, et la modification de la valeur du potentiomètre entraîne une variation de la fréquence du signal. Toutefois, un problème supplémentaire se présente : la modification de la valeur du potentiomètre modifie également le niveau haut et bas du signal triangulaire, ce qui limite l'utilisation d'un potentiomètre de forte valeur. En effet, dans notre cas, dès que la valeur du potentiomètre dépasse 5 kΩ, le circuit cesse d'osciller, car le niveau haut du signal triangulaire devient inférieur à 2,5 V (le seuil de logique de la porte NAND exige une tension supérieure ou égale à 2,5 V).

Pour couvrir une plage de fréquences allant de 10 Hz à 769 kHz, il faudrait mettre en place un commutateur à 11 positions, ce qui n'est guère pratique. De plus, la variation simultanée des niveaux haut et bas rend l'utilisation d'un comparateur inefficace pour traiter ce signal.

Ainsi, cette approche ne permettra pas d'atteindre l'objectif initial, qui consiste à réaliser un générateur d'impulsions avec un rapport cyclique variable couvrant une gamme de fréquences de 10 Hz à 769 kHz.

7 Compétences du BUT GEII

Au cours de mon stage, j'ai eu l'opportunité de renforcer deux compétences essentielles du cursus B.U.T. en GEII : concevoir et vérifier la partie GEII d'un système.

- ✓ **Concevoir la partie GEII d'un système**

Plutôt que de partir de zéro, j'ai débuté avec des schémas de base issus des travaux pratiques, des projets réalisés à l'école et des datasheets. À partir de ces circuits simples, j'ai procédé à des modifications afin d'améliorer leurs performances et de répondre de manière optimale aux besoins du projet. Cette démarche m'a permis d'adapter chaque solution aux contraintes spécifiques du système, tout en optimisant la stabilité et la précision du signal généré. La phase de conception a été particulièrement enrichissante, car elle m'a offert l'opportunité de manipuler plusieurs architectures de circuits (AOP, NE555 et NAND) et d'approfondir ma compréhension des oscillateurs électroniques.

- ✓ **Vérifier la partie GEII d'un système**

Après la conception, la vérification de ces circuits a constitué une étape déterminante. En utilisant LTspice comme outil de simulation, j'ai modélisé et analysé le comportement de chaque circuit en conditions réelles. Ce travail de simulation m'a permis de comparer les résultats obtenus aux prévisions théoriques et d'ajuster certains paramètres afin d'améliorer les performances. Les simulations ont révélé que :

- **Le circuit à base d'AOP** fonctionne globalement, mais présente un léger bruit pour des rapport cyclique de 80% ou 20%.
- **Le circuit utilisant le NE555** offre le signal le plus stable et conforme aux exigences, malgré quelques imprécisions dans le domaine fréquentiel. Ce montage fourni un signal conforme et très proche de la théorie.
- **Le circuit basé sur des portes logiques NAND** n'a pas permis de dissocier indépendamment la fréquence et le rapport cyclique, ce qui limite son application pour ce projet.

Enfin, la conception et la vérification des circuits électroniques ont constitué une expérience enrichissante, me permettant d'explorer différentes architectures et d'approfondir ma compréhension des oscillateurs. L'approche progressive, en partant de schémas existants pour les adapter aux besoins du projet, s'est révélée efficace pour optimiser la stabilité et la précision des signaux générés. L'analyse via LTspice a mis en évidence les forces et les limites de chaque solution, soulignant notamment la stabilité du NE555 et les contraintes du circuit à base de portes NAND. Cette démarche m'a permis de développer une approche rigoureuse de la conception et de la validation de systèmes électroniques.

Conclusion

Ce stage avait pour objectif d'étudier un générateur d'impulsions rectangulaires, avec un rapport cyclique ajustable et une plage de fréquences étendue (de 10 Hz à 769 kHz), destiné à remplacer partiellement une fonction d'un GBF classique dans des systèmes embarqués soumis à des contraintes strictes de miniaturisation et d'efficacité énergétique, notamment dans un contexte militaire. Pour atteindre cet objectif, trois approches ont été méthodiquement explorées :

- **Générateur à base d'amplificateur opérationnel (AOP) en bascule de Schmitt :** Cette solution permet d'obtenir une large plage de fréquences, mais les simulations ont révélé des écarts par rapport aux valeurs théoriques. De plus, des distorsions apparaissent à certains rapports cycliques. Il est à noter que la mise en œuvre de cette solution requiert l'utilisation d'un interrupteur à 6 positions.

- **Générateur d'impulsions rectangulaires à base du NE555 :** Ce circuit a démontré une meilleure stabilité et une qualité de signal supérieure, répondant plus efficacement aux exigences de stabilité indispensables pour les applications visées. Malgré quelques imprécisions dans le domaine fréquentiel, le NE555 s'avère être la solution la plus adaptée pour assurer un fonctionnement fiable. La configuration de ce circuit nécessite quant à elle l'utilisation d'un interrupteur à 3 positions.

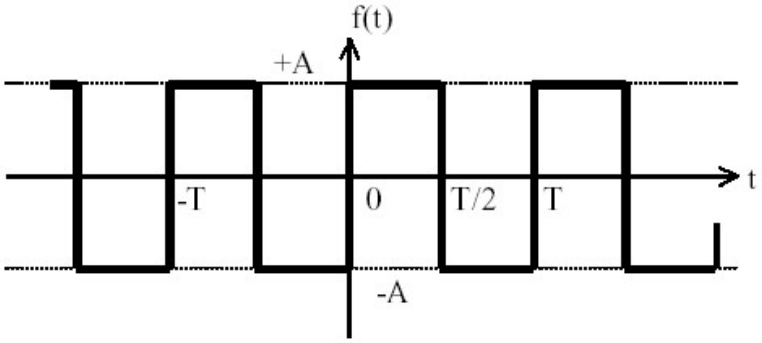
- **Générateur d'impulsions rectangulaires basé sur des portes logiques NAND :** Bien que cette approche ait initialement séduit par sa simplicité, elle s'est révélée inadaptée aux exigences du projet. En effet, le fait de devoir utiliser un interrupteur à 11 positions pour couvrir une plage de fréquences de 10 Hz à 769 kHz, combiné à la variation simultanée des niveaux haut et bas du signal (rendant impossible l'ajustement du seuil du comparateur), empêche un contrôle indépendant du rapport cyclique et de la fréquence.

Au-delà de ces aspects techniques, ce stage m'a permis de développer des compétences essentielles en adéquation avec mon cursus, notamment en concevant la partie GEII d'un système et en vérifiant minutieusement le fonctionnement global dudit système par le biais de simulations. Cette expérience a enrichi ma compréhension des défis inhérents à la conception électronique, depuis l'analyse rigoureuse des datasheets jusqu'à la mise en œuvre de solutions adaptées, renforçant ainsi ma maîtrise des outils et méthodes comme Ltspice indispensables dans le domaine GEII. En somme, ce travail a permis d'identifier tant les atouts que les limites des circuits étudiés et a ouvert la voie à des améliorations concrètes pour la conception de générateurs d'impulsions pour des applications exigeantes. Ce projet, porteur de perspectives stratégiques, est destiné à être utilisé dans le cadre de futures applications en matière de défense.

Documents annexes

A. Décomposition en série de Fourier et spectre d'un signal carré périodique

Signal carré alternatif :



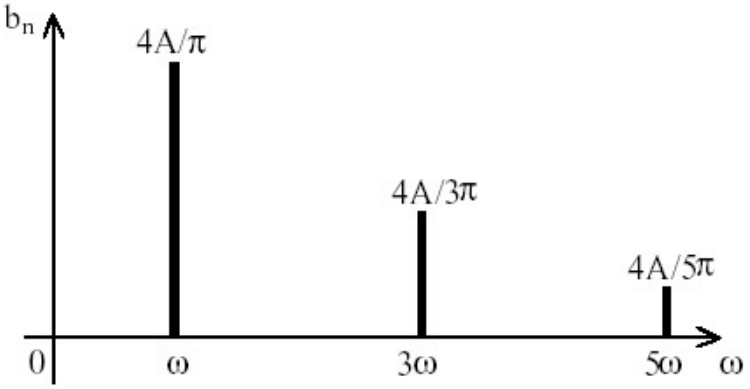
La fonction f(t) est impaire et sa décomposition en série de Fourier ne comporte que des termes en sinus. On montre alors que :

$$b_n = \frac{2A}{n\pi}\cdot(1 - cos\,(n\pi))$$

Par conséquent, la décomposition ne comprend que des harmoniques d'ordre impair et on a :

$$f(t) = \frac{4A}{\pi}\cdot\left[sin(\omega.t) + \frac{1}{3}\cdot sin(3\omega.t) + \frac{1}{5}\cdot sin(5\omega.t) + ...\right]$$

Son spectre est donné sur la figure ci-dessous :



B. Le comparateur LT1711

But de réalisation :
Pour réaliser cette alimentation stabilisée, il faut concevoir un circuit d'alimentation capable de fournir les tensions suivantes :

Black Swan Technology™
An Innovative Company that brings out Revolutionary Solutions®

- **+5V DC** pour les circuits intégrés numériques
- **±15V DC** pour les amplificateurs opérationnels (AOP)
- **+10V DC** pour le diviseur de tension du comparateur

Schéma de principe

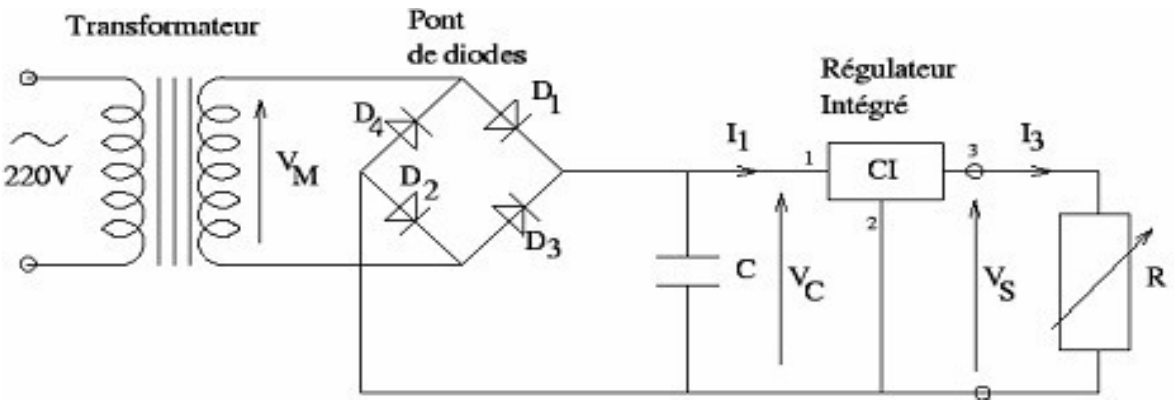


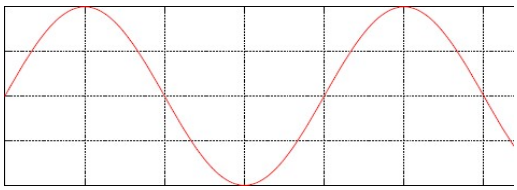
Schéma de principe d'une alimentation stabilise

Fonctionnement du montage

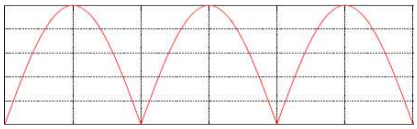
L'alimentation stabilisée se compose :

D'un **transformateur** : nous permettre d'adapté la tension de secteur qui est 220v avec la tension d'alimentation de circuit (dans ce cas en utilise un transformateur qui réduit la tension d'entrée a +15v et -15v).

D'un **pont de diode** : Le redressement permet de transformer une tension alternative en une tension toujours positive

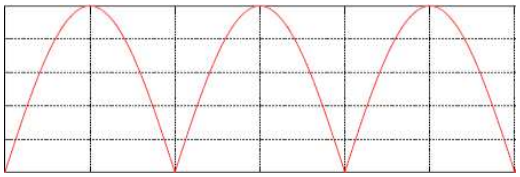


Signale de livre à la sortie du transformateur alternance

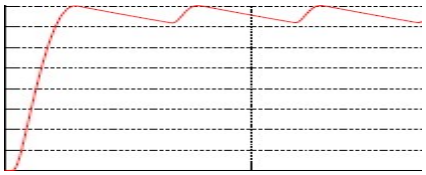


Signal redressé double

Un **condensateur de filtrage** : le redressement a permis d'obtenir une tension positive mais avec de très fortes ondulations.la charge et décharge de condensateur permet de minimise de ces ondulations avec de tension de seuils.



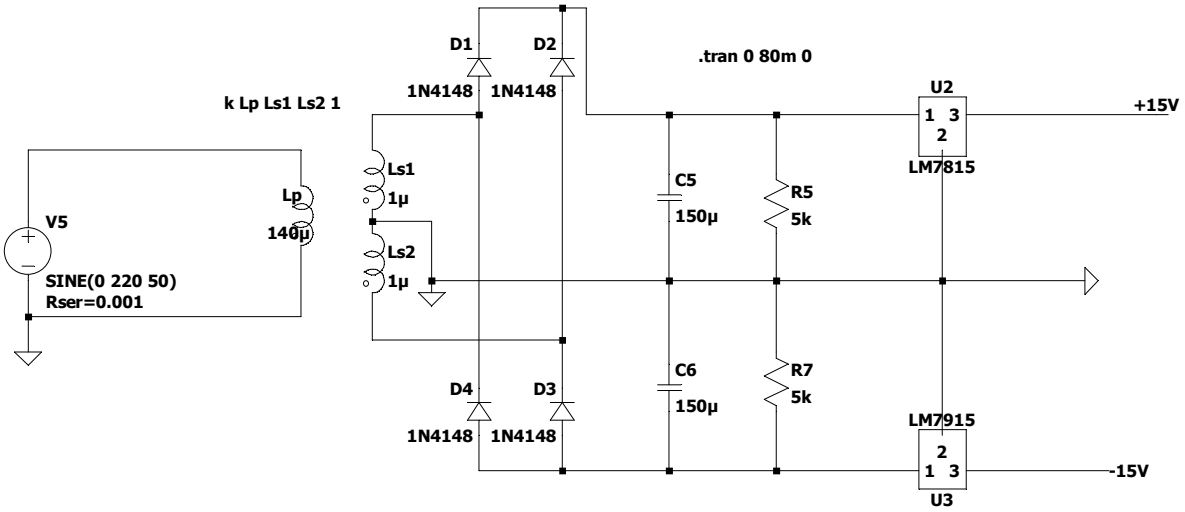
Signale redressé



Signale filtré

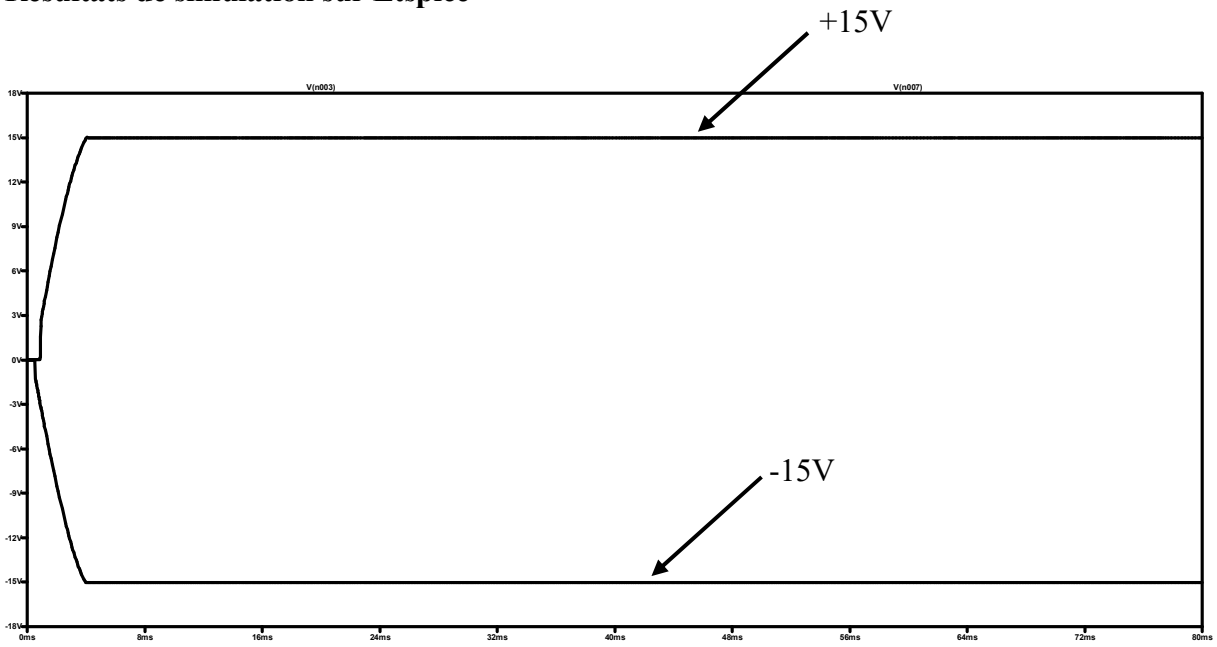
Un **régulateur intégré** : Un régulateur de tension est un élément qui permet de stabiliser une tension à une valeur fixe. Le LM7815 permet de stabiliser la tension à 15V et le LM7914 permettra de fixé la tension à -15V.

Circuit de l'alimentation final

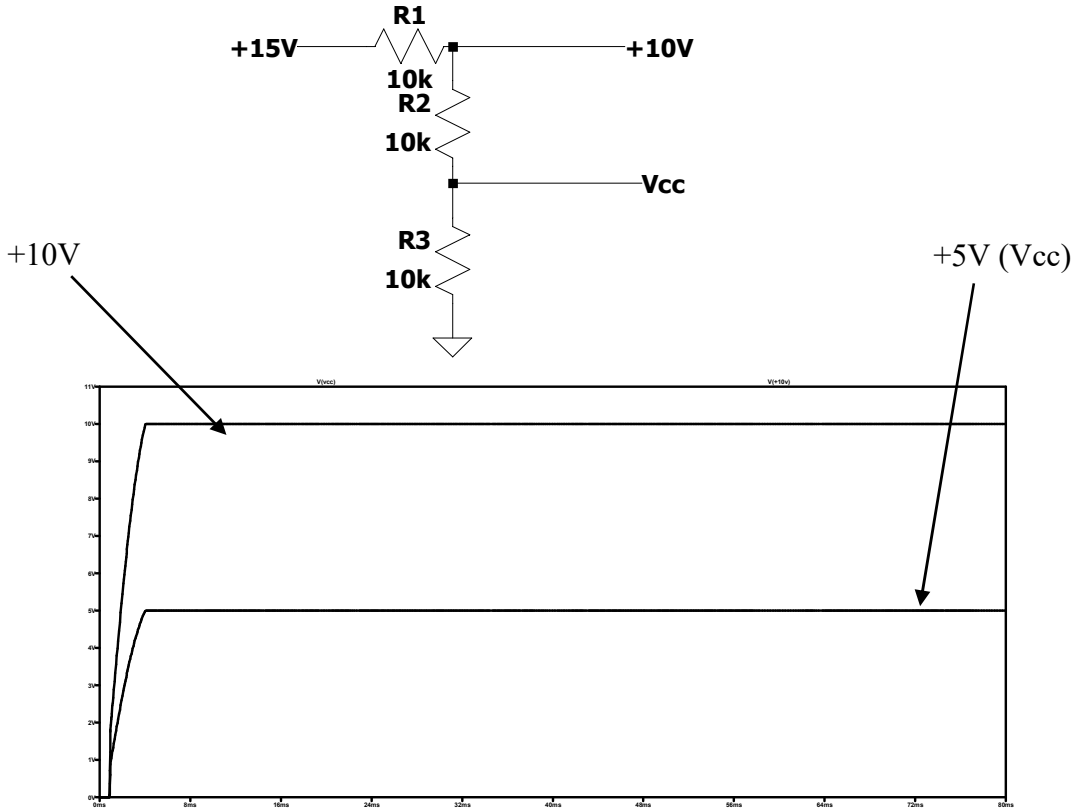


Alimente stabilisée +15v et -15v

Résultats de simulation sur Ltspice



Il suffira donc de fait deux diviseurs de tension pour avoir +10V et +5V(Vcc)



C. Le comparateur LT1711

Le LT1711 est un comparateur ultrarapide conçu pour des applications nécessitant une grande précision et une vitesse élevée. Il est doté d'entrées et de sorties rail-à-rail, ce qui le rend compatible avec une large gamme de tensions d'alimentation. Ce composant est optimisé pour fonctionner avec des alimentations de 3 V, 5 V ou ±5 V, et il est particulièrement adapté aux systèmes numériques et analogiques modernes.

Caractéristiques techniques principales :

- **Temps de propagation** : 4,5 ns (avec un overdrive de 20 mV), ce qui en fait un composant extrêmement rapide.
- **Temps de montée et de descente** : Compatible avec des transitions rapides grâce à sa conception optimisée.
- **Tension d'alimentation** : Fonctionne avec une alimentation simple de 2,4 V à 12 V ou une alimentation double de ±2,4 V à ±6 V.
- **Bande passante** : Large bande passante permettant une utilisation dans des applications à haute fréquence.
- **Entrées rail-à-rail** : Les entrées peuvent dépasser les rails d'alimentation sans provoquer de renversement de phase.
- **Sorties complémentaires rail-à-rail** : Compatibles TTL/CMOS, elles peuvent fournir ou absorber jusqu'à 10 mA.
- **Plage de température de fonctionnement** : De -40 °C à +85 °C, ce qui le rend adapté à des environnements variés.
- **Boîtier** : Disponible en format compact MSOP à 8 broches.

Applications typiques :

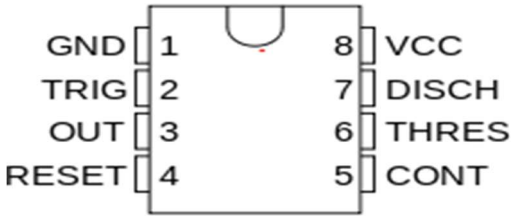
- Équipements de test automatique à haute vitesse.
- Détection de courant dans les régulateurs à découpage.
- Circuits d'oscillateurs à cristal.
- Convertisseurs analogiques-numériques rapides.
- Modulateurs de largeur d'impulsion (PWM).

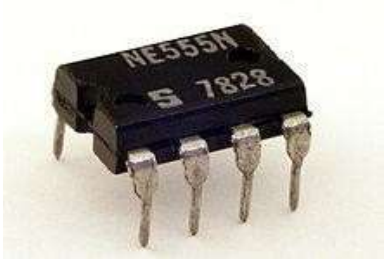
D. Le Circuit intégré NE555

Le NE555 est un circuit intégré utilisé pour la temporisation ou en mode multivibrateur.

Le NE555 a été créé en 1970 par Hans R. Camenzind et commercialisé en 1971 par Signetics (maintenant NXP Semi-conducteurs).

Le NE555 existe aussi en version double avec l'appellation NE556.





Brochage

Broche	Nom	Description
1	GND	Masse
2	TRIG	Gâchette, amorce la temporisation - Détecte lorsque la tension est inférieur à 1/3 de V_{CC}
3	OUT	Signal de sortie
4	RESET	Remise à zéro, interruption de la temporisation
5	CONT	Accès à la référence interne (2/3 de VCC)
6	THRES	Signale la fin de la temporisation lorsque la tension dépasse 2/3 de VCC
7	DISCH	Borne servant à décharger le condensateur de temporisation
8	VCC	Tension d'alimentation, généralement entre 5 et 15V

Principe de fonctionnement

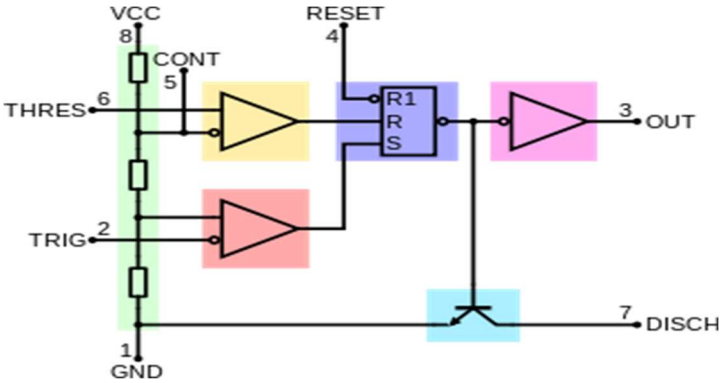


Schéma bloc simplifié du NE555

On peut voir à partir du schéma bloc les différents composants du NE555, soit :

- 2 comparateurs (jaune et rose pâle) ;
- 3 résistances configurées en diviseur de tension. Les deux tensions respectivement de 1/3 et 2/3 de Vcc servent de références aux comparateurs (vert) .
- 1 bascule SET-RESET contrôlée par les comparateurs (indigo) .

- 1 inverseur (fuchsia) .
- 1 transistor pour décharger le condensateur de temporisation (cyan).

L'opération du 555 suit la logique de fonctionnement du schéma bloc présenté et peut prendre 4 états différents.

Le signal RESET est à un niveau bas : La bascule est remise à zéro, le transistor de décharge s'active et la sortie reste impérativement à un niveau bas. Aucune autre opération n'est possible.

Le signal TRIG est inférieur à 1/3 de VCC : la bascule est activée (SET) et la sortie est à un niveau haut, le transistor de décharge est désactivé.

Le signal THRES est supérieur à 2/3 de VCC : la bascule est remise à zéro (RESET) et la sortie est à un niveau bas, le transistor de décharge s'active.

Les signaux THRES et TRIG sont respectivement inférieurs à 2/3 de VCC et supérieurs à 1/3 de VCC : la bascule conserve son état précédent de même que pour la sortie et le transistor de décharge.

E. Amplificateur opérationnel(LT1352)

Le **LT1352** est un amplificateur opérationnel double et quadruple, conçu pour offrir une faible consommation d'énergie tout en maintenant des performances élevées en termes de vitesse et de précision. Il est idéal pour des applications nécessitant une réponse rapide et une faible distorsion, tout en étant capable de fonctionner avec des charges capacitives importantes.

Description et caractéristiques techniques :

- **Bande passante** : 3 MHz, ce qui permet une utilisation dans des applications à fréquence modérée.
- **Taux de balayage (slew rate)** : 200 V/µs, garantissant une réponse rapide aux variations de signal.
- **Consommation de courant** : Très faible, avec seulement 250 µA par amplificateur.
- **Compatibilité avec les charges capacitives** : Grâce à la technologie C-Load™, il peut piloter toutes les charges capacitives sans instabilité.
- **Tension d'alimentation** : Fonctionne avec des alimentations simples ou doubles, allant de ±2,5 V à ±15 V.
- **Tension d'offset d'entrée** : Maximum de 600 µV, assurant une précision élevée.
- **Plage de température de fonctionnement** : De -40 °C à +85 °C, adapté à des environnements variés.
- **Boîtier** : Disponible en format compact SO-8.

fréq	Rapport cyclique de 20%	Rapport cyclique de 50%	Rapport cyclique de 80%
10.6Hz RV1= 10k			
102Hz RV1= 5K			
10.8KHZ RV1 = 1k			
102k RV1=330			
320KHz RV1 = 2.5k			
799KHz RV1 = 130			

Tableau 3 : Chronogrammes à la sortie du générateur d'impulsions à base du AOP

Black Swan Technology™
An Innovative Company that brings out Revolutionary Solutions®

fréq NE555	Rapport cyclique de 20%	Rapport cyclique de 50%	Rapport cyclique de 80%
10.2hz RV1= 70k			
102Hz RV = 102.32			
1.4KHz RV1= 6K			
10Kz Rv1 = 148k			
100KHz RV1 = 13K			
245KHz RV1 = 4.2k			
780KHz RV1 = 0			

Tableau 4 :Chronogrammes à la sortie du générateur d'impulsions à base du NE555

Black Swan Technology™
An Innovative Company that brings out Revolutionary Solutions®

Bibliographies

1) Astable à AOP
2) ASTABLES A PORTES LOGIQUES
3) Bascules J-K
4) Comment fonctionnent 555 minuteries - Le circuit d'apprentissage - YouTube
5) ELECTRONIQUE 3D - Les oscillateurs rectangulaires
6) electronique.aop.free.fr
7) https://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electro/basculejk.html
8) LM340.PDF
9) LM79XX.PDF
10) LT1352 - Dual and Quad 250µA, 3MHz, 200V/µs Operational Amplifier
11) LT1711/LT1712 - Single/Dual 4.5ns, 3V/5V/±5V, Rail-to-Rail Comparators
12) Multivibrateur astable avec CMOS 4093
13) Multivibrateur astable de type RC à inverseurs logiques
14) TP3-4-Applications-a-base-de-circuit-NE555.pdf
15) xx555 Precision Timers datasheet (Rev. J)